

Raport: cztery zaawansowane zadania ArchiMate + BPMN w architekturze korporacyjnej

ArchiMate dostarcza jednolity język do modelowania warstw biznesu, aplikacji i technologii, w tym motywacji, transformacji i migracji. W zadaniach poniżej studenci zbudują wielowarstwowe modele łączące procesy biznesowe (BPMN) z usługami aplikacyjnymi i usługami technologii, pokazując zależności oraz wpływ zmian. Każde zadanie wymaga analizy stanu obecnego, architektury docelowej, oraz planu implementacji i migracji, zgodnie z praktykami opisanymi dla ArchiMate.

Narzędzia i zasady pracy

- **Modelowanie ArchiMate (warstwy EA):** Archi (open-source), alternatywnie Modelio z modułami UML/BPMN; rysunki pomocnicze w diagrams.net. Modele wielowarstwowe łączą biznes, aplikacje i technologię w jednym widoku, gdy to ułatwia analizę wpływu.
- **Modelowanie BPMN:** Camunda Modeler (free), bpmn.io. Szczegółowość na poziomie N-2 podprocesów, zgodnie z praktyką „uszczegółowienie BPMN dla procesów zagnieżdżonych”.
- **Repozytorium i wersjonowanie:** GitHub (public/private), praca w branchach: feature/, review PR.
- **Szablon raportu:** sekcje: Kontekst, Architektura obecna, Architektura docelowa, BPMN, Warstwa aplikacji, Warstwa technologii, Motywacja i wymagania, Analizy luk, Plan migracji, Metryki, Ryzyka i zgodność.
- **Relacje technologiczne (obowiązkowe w każdym zadaniu):**
 - **Sieć → Węzeł:** association
 - **Urządzenie → Węzeł:** assignment
 - **Węzeł → Artefakt:** assignment
 - **Węzeł → Oprogramowanie systemowe:** assignment
 - **Urządzenie → Usługa technologiczna:** realization
 - **Oprogramowanie systemowe → Usługa technologiczna:** realization

Tip: Każdy model musi łączyć usługi aplikacji używane przez procesy biznesowe z usługami technologii, pokazując „impakt zmiany” od celu do procesów i infrastruktury.

Zadanie 1: Produkcja batonów czekoladowych (MES/ERP/SCADA i pełna identyfikowalność)

Kontekst biznesowy

- **Cel:** Zwiększyć wydajność o 15% i skrócić przestoje o 20% poprzez integrację MES z ERP oraz pełny tracing partii (kakao → masa → formowanie → pakowanie).
- **Zakres:** Zakupy surowców, recepturowanie, planowanie zleceń, produkcja, kontrola jakości, utrzymanie ruchu, pakowanie, dystrybucja.

ArchiMate: zakres modelowania

- **Warstwa biznesowa:** Aktorzy (Planista, Mistrz Zmiany, QA, Maintenance), role, procesy „Order-to-Batch”, „Traceability”, „CAPA”.
- **Warstwa aplikacji:** ERP (Planowanie i Zakupy), MES (Wykonanie produkcji), LIMS/QA, WMS, SCADA/HMI, funkcje i usługi aplikacji (np. „Recepturowanie”, „Genealogia partii”).
- **Warstwa technologii:** Węzły (Serwer MES, Serwer ERP, Edge Gateway), urządzenia (PLC, czujniki temperatury, wagi), oprogramowanie systemowe (Linux/Windows Server, OPC-UA server), usługi technologiczne („Monitoring linii”, „Integracja OPC-UA”, „ETL do ERP”).
- **Motywacja:** Cele operacyjne, wymagania (np. „End-to-end genealogy do 2 min zapytania”), pryncypia (np. „Jedna prawda o danych jakościowych”).

BPMN: procesy do zamodelowania

- **Proces 1:** „Order-to-Batch” (od zlecenia do zakończenia partii)
 - **Podprocesy:** Planowanie, Przydział surowców, Wykonanie receptury, Kontrola parametrów (temperatura/lepkość), Zgłoszenie niezgodności, Pakowanie.
- **Proces 2:** „Batch Traceability Request”
 - **Podprocesy:** Zlecenie zapytania, Konsolidacja danych MES/ERP/LIMS, Weryfikacja zgodności, Raport dla klienta/inspekcji.

Warstwa technologii: wymagane relacje

- **Sieć → Węzeł:** association

- **Urządzenie (PLC, czujnik) → Węzeł (Edge Gateway/SCADA):** assignment
- **Węzeł → Artefakt (log produkcyjny, raport QA):** assignment
- **Węzeł → Oprogramowanie systemowe (OPC-UA server, DB engine):** assignment
- **Urządzenie → Usługa technologiczna („Monitoring linii”):** realization
- **Oprogramowanie systemowe → Usługa technologiczna („Integracja OPC-UA”, „ETL”):** realization.

Co mają wykonać studenci (kroki)

1. **Zmapuj usługę biznesową:** „Produkty w jakości zgodnej z recepturą” i procesy ją realizujące; wskaż interfejsy do klienta (raport jakości).
2. **Powiąz BPMN z usługami aplikacji:** Każdy podproces BPMN przypisz do usługi aplikacji (MES/ERP/LIMS).
3. **Zbuduj widok wielowarstwowy:** Połącz procesy biznesowe z usługami aplikacji i usługami technologii; pokaż przepływ danych (access) do obiektów danych (karta partii).
4. **Dodaj motywację:** Wymagania (SLA traceability, dostępność MES), pryncypia integracyjne; powiąż cele z wymaganiami (realization).
5. **Analiza luk:** Zidentyfikuj komponenty do wyłączenia, modyfikacji i nowe; zaplanuj migrację (projekty, produkty, stany).
6. **Metryki:** OEE, średni czas odpowiedzi traceability, liczba niezgodności na 1000 partii.

Artefakty do oddania

- **Diagramy ArchiMate:** biznes, aplikacje, technologia, motywacja, migracja (z kolorami jak w przykładach – czerwone/niebieskie/zielone przejścia).
- **Modele BPMN:** Order-to-Batch, Batch Traceability.
- **Raport:** opis stanu obecnego i docelowego, analiza luk, plan migracji, ryzyka (np. przestoje SCADA), zgodność (etkiety alergenów).

Zadanie 2: Produkcja statków lotniczych (PLM/MES/CAD, non-conformance i ECR/ECO)

Kontekst biznesowy

- **Cel:** Skrócić cykl ECR/ECO o 30% i zredukować koszt non-conformance o 20% przez cyfrowego bliźniaka (PLM) i integrację MES/PLM.
- **Zakres:** Inżynieria (CAD/CAE), PLM (BOM/BoP), produkcja (MES), kontrola, certyfikacja, MRO.

ArchiMate: zakres modelowania

- **Biznes:** Role (Inżynier konstruktor, QA, Kierownik produkcji, Certyfikacja), procesy „ECR/ECO” i „Non-conformance handling”.
- **Aplikacje:** PLM (BOM, konfiguracja), CAD/CAE, MES, QMS, DMS (dokumentacja), usługi aplikacyjne („Zarządzanie zmianą”, „Zarządzanie niezgodnościami”, „Genealogia elementów”).
- **Technologia:** Węzły (PLM server, MES server, HPC cluster), urządzenia (CNC, NDT skanery), oprogramowanie systemowe (DB, file store, licencjonowanie CAD), usługi technologiczne („Render/CAE”, „IoT telemetry”, „Secure file storage”).
- **Motywacja:** Cele i wymagania (traceability pełne dla certyfikacji), pryncypia (jedna konfiguracja w PLM).

BPMN: procesy do zamodelowania

- **Proces 1:** „ECR/ECO” (od zgłoszenia zmiany do wdrożenia)
 - **Podprocesy:** Zgłoszenie ECR, Ocena wpływu, Decyzja ECO, Aktualizacja BOM/BoP, Aktualizacja dokumentacji, Komunikacja do MES.
- **Proces 2:** „Non-conformance handling”
 - **Podprocesy:** Detekcja NDT, Klasyfikacja, Decyzja (rework/scrap/use-as-is), CAPA, Aktualizacja PLM.

Warstwa technologii: wymagane relacje

- Zastosuj pełny zestaw relacji sieć/węzeł/urządzenie/artefakt/os systemowy/usługa technologiczna jak w zadaniu 1 (obowiązkowe).

Co mają wykonać studenci (kroki)

1. **Relacje PLM↔MES:** Pokaż realizację procesów przez usługi aplikacji; interfejs aplikacyjny (composition/assignment) do usług aplikacji i dostęp do obiektów danych (BOM, NCR).

2. **Widok integracji technologii:** NDT urządzenia realizują usługę „Telemetry NDT”, OS realizuje „Secure storage”, węzły przypisują artefakty (raporty NDT).
3. **Motywacja i migracja:** Wymagania certyfikacyjne, luka (brak pełnego traceability), grupa zadań „Integracja PLM↔MES”, produkty (łącznik PLM-MES), stany (obecny/docelowy).
4. **Metryki:** Czas ECR/ECO, koszt NCR, spójność konfiguracji.

Artefakty

- **ArchiMate:** warstwy + motywacja + migracja.
 - **BPMN:** „ECR/ECO”, „Non-conformance”.
 - **Raport:** zgodność (lotnictwo), ryzyka (odmowa certyfikacji), plan etapowy.
-

Zadanie 3: Laboratorium analizy medycznej (LIMS/HL7-FHIR, chain-of-custody)

Kontekst biznesowy

- **Cel:** Skrócić TAT (turnaround time) o 25% i podnieść integralność chain-of-custody do 100% przez integrację LIMS ze źródłami danych i standardami HL7/FHIR.
- **Zakres:** Rejestracja próbki, przygotowanie, analiza, weryfikacja, raportowanie do kliniki.

ArchiMate: zakres modelowania

- **Biznes:** Aktorzy (Recepcja, Technik, Diagnosta, QA), procesy „Specimen lifecycle” i „Result reporting”.
- **Aplikacje:** LIMS, instrument middleware, EMR connector (HL7/FHIR), QMS (kontrola dokumentów), usługi („Chain-of-custody”, „Result validation”, „Interface HL7/FHIR”).
- **Technologia:** Węzły (Serwer LIMS, Gateway instrumentów), urządzenia (analizatory, czytniki kodów), OS systemowy (DB, HL7 broker), usługi technologiczne („Instrument data ingest”, „Secure messaging HL7”, „Audit trail”).
- **Motywacja:** Wymagania zgodności (integralność, audyt), cele jakościowe, pryncypia (standardowe interfejsy).

BPMN: procesy do zamodelowania

- **Proces 1:** „Specimen lifecycle”
 - **Podprocesy:** Rejestracja i etykietowanie, Przyjęcie i alokacja, Przygotowanie próbek, Analiza na instrumencie, Walidacja wyniku, Przekazanie do raportu.
- **Proces 2:** „Result reporting”
 - **Podprocesy:** Generowanie wyniku, Translacja kodów, Wysyłka HL7/FHIR, Potwierdzenie odbioru, Korekta/errata.

Warstwa technologii: wymagane relacje

- Zastosuj pełny zestaw relacji sieć/węzeł/urządzenie/artefakt/os systemowy/usługa technologiczna (artefakt: „audit log”, „wynik PDF”, „komunikat HL7”).

Co mają wykonać studenci (kroki)

1. **Powiąz BPMN z usługami aplikacji:** Każdy podproces ma przypisaną usługę aplikacji; wskaż access do obiektów danych (specimen, wynik).
2. **Model interfejsów:** Interfejs aplikacji dla HL7/FHIR (assignment/composition) i jego realizacja przez funkcje aplikacji oraz usługi technologiczne (secure messaging).
3. **Motywacja i migracja:** Luka (brak audytu HL7), grupa zadań „Audit & Messaging”, produkt „HL7 audit trail”, stan docelowy; pokaż impakt zmiany na procesy i infrastrukturę.
4. **Metryki:** TAT, odsetek błędów identyfikacji, odsetek powtórek.

Artefakty

- **ArchiMate:** biznes/aplikacje/technologia + motywacja + migracja.
- **BPMN:** „Specimen lifecycle”, „Result reporting”.
- **Raport:** zgodność (dane medyczne), ryzyka (błędy identyfikacji), plan wdrożenia.

Zadanie 4: Badania kliniczne nowego kosmetyku (GCP, eCRF, randomizacja, AE)

Kontekst biznesowy

- **Cel:** Uruchomić pilotaż badań klinicznych kosmetyku z pełną zgodnością GCP, skrócić czas rekrutacji o 20% i zapewnić 100% rejestrowanych zdarzeń niepożądanych (AE).

- **Zakres:** Rekrutacja, screening, randomizacja, wizyty, raportowanie AE, analiza danych, publikacja.

ArchiMate: zakres modelowania

- **Biznes:** Role (PI – główny badacz, Koordynator, Monitor, Sponsor, Uczestnik), procesy „Screening & enrollment”, „AE/SAE reporting”, „Data management & lock”.
- **Aplikacje:** eCRF/EDC, Randomization/IRT, eConsent, ePRO, CTMS, usługi („Zbieranie danych”, „Randomizacja”, „Zgłaszanie AE/SAE”, „Monitoring”).
- **Technologia:** Węzły (EDC server, CTMS, IRT), urządzenia (urządzenia mobilne uczestników, serwer podpisu), OS (DB, messaging), usługi technologiczne („Secure eConsent”, „Randomization engine”, „Audit & Monitoring”).
- **Motywacja:** Cele operacyjne (czas rekrutacji), wymagania (zgoda elektroniczna zgodna z GCP, pełny audit trail), pryncypia (jedno źródło danych trial master file).

BPMN: procesy do zamodelowania

- **Proces 1:** „Screening & enrollment”
 - **Podprocesy:** Pre-screening, eConsent, Randomizacja, Wizyta baseline, Alokacja materiałów.
- **Proces 2:** „AE/SAE reporting”
 - **Podprocesy:** Zgłoszenie AE (uczestnik/ePRO lub site), Triaging, Ocena ciężkości, Notyfikacja sponsora/IRB, Dodanie do eCRF, Zamknięcie.

Warstwa technologii: wymagane relacje

- Zastosuj pełny zestaw relacji sieć/węzeł/urządzenie/artefakt/os systemowy/usługa technologiczna (artefakty: „karta eCRF”, „log randomizacji”, „raport AE”).

Co mają wykonać studenci (kroki)

1. **Powiązanie BPMN↔usługi aplikacji:** Przypisz kroki screening/randomizacja/AE do usług aplikacyjnych eCRF/IRT/ePRO/CTMS; pokaż interfejsy i realizację usług aplikacji przez komponenty.
2. **Widok technologii i zgodność:** Urządzenie mobilne realizuje „Secure eConsent”; OS realizuje „Audit & Monitoring”; węzeł przypisuje artefakty (log zgody, raport AE).

3. **Motywacja i migracja:** Luka (brak eConsent), grupa zadań „Wdrożenie eConsent”, produkt „Moduł eConsent”, stany; pokaż impakt na procesy i infrastrukturę zgodnie z praktyką „impakt zmiany”.
4. **Metryki:** Czas rekrutacji, kompletność AE, czas zamknięcia danych (data lock).

Artefakty

- **ArchiMate:** pełne widoki + motywacja + migracja.
 - **BPMN:** „Screening & enrollment”, „AE/SAE reporting”.
 - **Raport:** zgodność (GCP), ryzyka (brak kompletności AE), harmonogram.
-

Dostarczenie, kryteria oceny i wskazówki

- **Dostarczane materiały:**
 - **Modele ArchiMate:** 5 widoków na zadanie (biznes, aplikacje, technologia, motywacja, migracja).
 - **Modele BPMN:** 2 procesy na zadanie z podprocesami N-2, zdarzeniami, bramkami, wyjątkami.
 - **Raport PDF:** 10–15 stron na zadanie, zgodnie z szablonem; link do repozytorium GitHub.
 - **Mapa „impaktu zmiany”:** Jeden łączny diagram pokazujący powiązania celu → wymagania → produkty → usługi aplikacji → procesy → usługi technologiczne → infrastruktura.
- **Kryteria oceny:**
 - **Spójność warstw:** Jasne powiązania realizacji usług biznesowych przez procesy, usług aplikacji przez komponenty, usług technologicznych przez OS/urządzenia; poprawne użycie relacji technologicznych (wymagane).
 - **Adekwatność BPMN:** Właściwa dekompozycja, obsługa wyjątków, czytelne interakcje z aplikacjami.
 - **Motywacja i migracja:** Cele, wymagania, pryncypia oraz analiza luk i plan przejść zgodnie z praktyką ArchiMate.
 - **Metryki i ryzyka:** Mierzalne wskaźniki, realne ryzyka i plan ich mitigacji.

- **Czytelność i wersjonowanie:** Jakość diagramów, opis, PR review w repozytorium.
- **Wskazówki:**
 - **Poziom szczegółowości:** Procesy biznesowe na poziomie N-1/N-2; uszczegółowienia BPMN dla zagnieżdżonych podprocesów.
 - **Widoki wielowarstwowe:** Łącz diagramy warstw, gdy to przyspiesza analizę; zachowaj relacje realizacji i access zgodnie ze standardem.
 - **Kolorystyka migracji:** Czerwony – do wyłączenia, niebieski – modyfikacja, zielony – nowo tworzone komponenty, jak w przykładach praktycznych.

Każde z zadań świadomie łączy wymagania biznesowe, procesy i technologię, aby studenci zobaczyli pełny obraz wpływu zmian oraz potrafili przygotować plan wdrożenia i migracji w standardzie ArchiMate i BPMN.